# NGUYỄN ĐÌNH HUY

**Kỹ sư Cơ điện tử & Robotics**

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam | +84 385 221 158 | dinhhuy76.mechatronics@gmail.com | LinkedIn | Github

## MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ sư Cơ điện tử tốt nghiệp Đại học Bách khoa TP.HCM, có nền tảng về thiết kế cơ khí, hệ thống điện – điều khiển và tích hợp hệ thống cơ điện tử. Có khả năng dựng mô hình 3D, triển khai bản vẽ kỹ thuật, lựa chọn linh kiện và xây dựng nguyên lý hoạt động cho máy móc, thiết bị. Đã thực hiện các dự án học thuật và cá nhân trong lĩnh vực cơ điện tử. Mong muốn phát triển chuyên môn trong lĩnh vực Thiết kế Cơ khí R&D, Tự động hóa và Tích hợp hệ thống Robotics/AMR.

## HỌC VẤN

**Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM (HCMUT)** **2022 – 2026**
*Kỹ sư Cơ điện tử* **GPA: 3.0/4.0**

- **Đồ án tốt nghiệp:** THIẾT KẾ ROBOT TỰ HÀNH NÂNG KỆ CHUI GẦM
- **Môn học chuyên ngành:** Vi điều khiển, Kỹ thuật Thủy lực & Khí nén, Kỹ thuật Robot, Hệ thống PLC trong Robot & Tự động hóa, Điều khiển Các hệ thống Servo, Động lực học & Điều khiển, Các quá trình chế tạo.
- **Chứng chỉ ngoại ngữ:** TOEIC 650.

## ĐỀ TÀI & DỰ ÁN KỸ THUẬT

**Thiết kế robot tự hành nâng kệ chui gầm (Đồ án tốt nghiệp)** **03/2026 – 09/2026**
*Vị trí: Thiết kế toàn hệ thống & phát triển Phần mềm*

- Thiết kế và dựng 3D kết cấu cơ khí xe và cơ cấu nâng.
- Xây dựng kiến trúc điện - điều khiển, tính toán lựa chọn linh kiện cơ điện tử.
- Cấu hình hành vi Robot (NAV2) và xây dựng chương trình chui gầm cho robot trên ROS2; kiểm chứng toàn bộ hệ thống qua môi trường mô phỏng Gazebo.

**Robot nhện 6 chân (Hexapod Robot)** **09/2025 – 12/2025**
*Vị trí: Thiết kế cơ khí & Lập trình Điều khiển*

- Thiết kế cơ khí, kiểm nghiệm bền và dựng hình 3D cho robot; tính toán lựa chọn động cơ phù hợp.
- Lập trình di chuyển cho robot trên mô hình in 3D thực tế sử dụng vi điều khiển.

**Xe dò line phân loại hàng hóa theo màu sắc** **02/2025 – 06/2025**
*Vị trí: Mô phỏng & Lập trình Điều khiển*

- Tính động học vi sai, thu thập hàm truyền động cơ DC và thiết kế bộ điều khiển PID cho hệ thống.
- Xây dựng thuật toán phân loại hàng hóa theo màu sắc, mô phỏng và lập trình xe dò line dùng ESP32.

**Đề tài khác:** Đồ án thiết kế hộp số, Mô phỏng và điều khiển cánh tay robot 4 DOF, Điều khiển động cơ bước.

## KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

**Công ty TNHH Tự động hóa Tiến Phát** **06/2024 – 08/2024**
*Vị trí: Thực tập sinh*

- Học dựng hình 3D và xuất bản vẽ cơ khí, hỗ trợ thiết kế, gia công và lắp ráp

**Công ty TNHH SX - TM - DV Cơ Chí Minh Tân** **06/2025 – 09/2025**
*Vị trí: Thực tập sinh*

- Bóc tách bản vẽ kỹ thuật, vận hành máy CNC và kiểm tra kích thước sản phẩm.
- Hỗ trợ lắp ráp, bảo trì và sửa chữa máy móc tại các công trình ở nhà máy/KCN

## KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG

**Kiến thức chuyên môn:**

- **Thiết kế cơ khí:** Thiết kế mô hình 3D, triển khai bản vẽ kỹ thuật và bản vẽ lắp, thiết kế cơ cấu, tính toán cơ khí cơ bản, lựa chọn vật liệu và kiểm nghiệm kết cấu.
- **Điện – Điện tử:** Thiết kế và triển khai sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu nối; lựa chọn linh kiện điện – điện tử, động cơ và cảm biến.
- **Robotics & Tự động hóa:** Có kiến thức cơ bản về MCU, PLC, các loại động cơ.
- **Lập trình & Điều khiển:** Đọc và chỉnh sửa code vi điều khiển, PID cơ bản, cấu hình, kiểm thử và hiệu chỉnh hệ thống điều khiển robot.

**Kỹ năng:**

- **Thiết kế CAD:** SolidWorks, AutoCAD Mechanical.
- **Mô phỏng & Điện – Điện tử:** MATLAB, Proteus, Autocad Electrical.
- **Lập trình & Robotics:** Arduino IDE, Visual Studio Code (VS Code), Ubuntu, ROS 2, Gazebo.